

**LAPORAN**  
**WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER**  
**(TIF330805)**  
**SEMESTER 3**



**PDO, Prepared Statement, Relasi, dan CRUD Lengkap**

**Disusun oleh :**

**Mochammad Syifaul Qulub (E41250219)**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)**  
**TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK**  
**JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI**  
**POLITEKNIK NEGERI JEMBER**  
**TAHUN 2026**

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengembangan sistem informasi berbasis web membutuhkan pengelolaan data yang terstruktur dan aman. Salah satu bagian penting dalam pengembangan aplikasi web adalah bagaimana aplikasi dapat berkomunikasi dengan database serta melakukan proses pengolahan data.

Pada praktikum sebelumnya telah dibuat project si-akademik yang memiliki fitur login, logout, routing, middleware, koneksi database menggunakan PDO, dan fitur Data Dosen. Pada praktikum ini project tersebut dikembangkan lebih lanjut dengan menerapkan Prepared Statement, relasi antara tabel mahasiswa dan dosen, serta operasi CRUD (*Create, Read, Update, dan Delete*).

Pengembangan ini dilakukan dengan tetap menerapkan konsep MVC sehingga Model digunakan untuk pengolahan database, Controller untuk mengatur alur request, View untuk menampilkan antarmuka, Routing untuk menentukan tujuan request, serta Middleware untuk membatasi akses pengguna.

### **1.2 Tujuan Praktikum**

Praktikum ini bertujuan untuk:

1. Memahami penggunaan PDO pada PHP Native.
2. Menerapkan Prepared Statement untuk query database yang lebih aman.
3. Membuat relasi antara tabel mahasiswa dan dosen.
4. Menerapkan operasi CRUD pada data dosen.
5. Menghubungkan Model, Controller, View, Routing, dan Middleware dalam satu fitur aplikasi.

### **1.3 Prasyarat**

Praktikum ini merupakan lanjutan dari project si-akademik pada Praktikum 3.

Fitur yang telah dibuat sebelumnya tetap dipertahankan, yaitu:

1. Login dan logout.
2. .htaccess.
3. AuthMiddleware.
4. Koneksi database menggunakan PDO.
5. Fitur Data Dosen.

## **BAB 2. LANDASAN TEORI**

### **2.1 PDO**

PDO (*PHP Data Objects*) merupakan antarmuka pada PHP yang digunakan untuk berkomunikasi dengan database.

PDO menyediakan berbagai fungsi untuk:

- membuat koneksi database,
- menjalankan query,
- mengambil data,
- melakukan perubahan data,
- dan menangani kesalahan database.

Pada project si-akademik, PDO digunakan sebagai penghubung antara aplikasi PHP dengan database MySQL.

### **2.2 Prepared Statement**

Prepared Statement merupakan metode untuk menjalankan query dengan memisahkan query SQL dari nilai input.

Contohnya:

```
$stmt = $this->pdo->prepare(
    "SELECT * FROM dosen WHERE id = :id"
);

$stmt->execute([
    'id' => $id
]);
```

Dengan Prepared Statement, nilai input tidak langsung digabungkan ke dalam query SQL sehingga dapat membantu mengurangi risiko SQL Injection.

### 2.3 Relasi Database

Relasi database merupakan hubungan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Pada praktikum ini dibuat hubungan antara tabel mahasiswa dan dosen.

Satu dosen dapat membimbing banyak mahasiswa, sedangkan satu mahasiswa memiliki satu dosen pembimbing. Relasi tersebut termasuk one-to-many.

Relasi dibuat menggunakan:

mahasiswa.dosen\_id → dosen.id

### 2.4 CRUD

CRUD merupakan empat operasi dasar dalam pengelolaan data, yaitu:

- Create: menambahkan data.
- Read: membaca atau menampilkan data.
- Update: mengubah data.
- Delete: menghapus data.

Pada praktikum ini CRUD diterapkan pada data dosen.

### 2.5 MVC

MVC (*Model-View-Controller*) merupakan pola pemisahan struktur aplikasi menjadi tiga bagian utama.

Model bertanggung jawab terhadap pengolahan data dan database.

View bertanggung jawab terhadap tampilan yang dilihat pengguna.

Controller bertanggung jawab mengatur alur request dan menghubungkan Model dengan View.

Pada project si-akademik, konsep MVC digunakan agar kode lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

## BAB 3. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Membuat Relasi Tabel Mahasiswa dan Dosen

Langkah pertama adalah menambahkan kolom dosen\_id pada tabel mahasiswa.

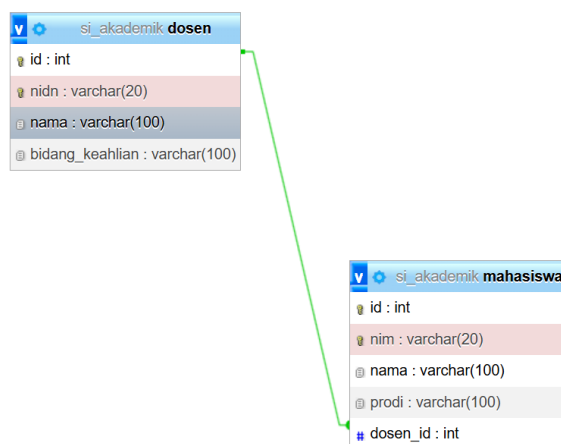
```
ALTER TABLE mahasiswa  
ADD COLUMN dosen_id INT NULL;  
  
Kemudian dibuat foreign key:  
  
ALTER TABLE mahasiswa  
ADD CONSTRAINT fk_mahasiswa_dosen  
FOREIGN KEY (dosen_id)  
REFERENCES dosen(id)  
ON UPDATE CASCADE  
ON DELETE SET NULL;
```

Beberapa data mahasiswa kemudian diberikan dosen pembimbing:

```
UPDATE mahasiswa SET dosen_id = 1 WHERE nim = '23001';
```

```
UPDATE mahasiswa SET dosen_id = 2 WHERE nim = '23002';
```

```
UPDATE mahasiswa SET dosen_id = 1 WHERE nim = '23003';
```



**Gambar 3.1** Relasi tabel mahasiswa dengan tabel dosen.

### 3.2 Menampilkan Data Mahasiswa dan Nama Dosen

Model Mahasiswa diubah agar dapat mengambil data mahasiswa sekaligus nama dosen menggunakan LEFT JOIN.

```
public function getAll()  
{  
    $sql = "SELECT mahasiswa.*, dosen.nama AS nama_dosen  
           FROM mahasiswa  
           LEFT JOIN dosen  
           ON mahasiswa.dosen_id = dosen.id  
           ORDER BY mahasiswa.nama ASC";  
  
    $stmt = $this->pdo->query($sql);  
  
    return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);  
}
```

Query tersebut menggabungkan tabel mahasiswa dengan tabel dosen berdasarkan dosen\_id.

| id | nim   | nama          | prodi              | dosen_id | nama_dosen            |
|----|-------|---------------|--------------------|----------|-----------------------|
| 1  | 23001 | Andi Pratama  | Teknik Informatika | 1        | Dr. Ahmad             |
| 2  | 23002 | Budi Setiawan | Teknik Informatika | 2        | Siti Aminah, M.Kom.   |
| 3  | 23003 | Citra Dewi    | Teknik Informatika | 1        | Dr. Ahmad             |
| 4  | 23004 | Dimas Saputra | Teknik Informatika | 3        | Budi Santoso, M.T.    |
| 5  | 23005 | Eka Lestari   | Teknik Informatika | 4        | Citra Lestari, M.Kom. |

**Gambar 3.2** Hasil JOIN mahasiswa dan dosen.

### 3.3 Implementasi Prepared Statement pada Model Dosen

Pada Model Dosen dibuat method `getById()` untuk mengambil data berdasarkan ID.

```
public function getById($id)
{
    $stmt = $this->pdo->prepare(
        "SELECT * FROM dosen WHERE id = :id"
    );

    $stmt->execute([
        'id' => $id
    ]);

    return $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
}
```

Selain itu dibuat method `create()` untuk menambahkan data dosen.

```
public function create($data)
{
    $stmt = $this->pdo->prepare(
        "INSERT INTO dosen
        (nidn, nama, bidang_keahlian)
        VALUES (:nidn, :nama, :bidang_keahlian)"
    );

    return $stmt->execute([
        'nidn' => $data['nidn'],
        'nama' => $data['nama'],
        'bidang_keahlian' => $data['bidang_keahlian']
    ]);
}
```

### 3.4 Implementasi Update dan Delete

Method update() digunakan untuk mengubah data dosen.

```
public function update($id, $data)
{
    $stmt = $this->pdo->prepare(
        "UPDATE dosen
        SET nidn = :nidn,
            nama = :nama,
            bidang_keahlian = :bidang_keahlian
        WHERE id = :id"
    );

    return $stmt->execute([
        'id' => $id,
        'nidn' => $data['nidn'],
        'nama' => $data['nama'],
        'bidang_keahlian' => $data['bidang_keahlian']
    ]);
}
```

Sedangkan method delete() digunakan untuk menghapus data.

```
public function delete($id)
{
    $stmt = $this->pdo->prepare(
        "DELETE FROM dosen WHERE id = :id"
    );

    return $stmt->execute([
        'id' => $id
    ]);
}
```

### 3.5 Membuat Form Tambah Dosen

Form tambah dosen dibuat pada:

app/Views/dosen/create.php

Form terdiri dari input:

1. NIDN.
2. Nama.
3. Bidang Keahlian.

Data dikirim menggunakan method POST menuju /dosen/store.

**Politeknik Negeri Jember**

Daftar Dosen

+ Tambah Dosen

| NIDN       | Nama                  | Bidang Keahlian   | Aksi                                                              |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0012345680 | Budi Santoso, M.T.    | Jaringan Komputer | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345681 | Citra Lestari, M.Kom. | Kecerdasan Buatan | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345682 | Dewi Anggraini, M.T.  | Pengolahan Citra  | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345678 | Dr. Ahmad             | Pemrograman Web   | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345679 | Siti Aminah, M.Kom.   | Basis Datuy       | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

[← Beranda](#)[Data Mahasiswa →](#)

**Gambar 3.3** Form tambah data dosen.

#### Tambah Dosen

NIDN

Nama

Bidang Keahlian

**Gambar 3.4** Page tambah data dosen.

### 3.6 Implementasi DosenController

Pada DosenController ditambahkan method untuk mengatur proses CRUD.

Method create():

```
public function create()
{
    require_once __DIR__ .
    '/../Views/dosen/create.php';
}

Method store():
public function store()
{
    global $pdo;

    $model = new Dosen($pdo);

    $model->create([
        'nidn' => $_POST['nidn'],
        'nama' => $_POST['nama'],
        'bidang_keahlian' => $_POST['bidang_keahlian']
    ]);

    header('Location: /si-akademik/public/dosen');
    exit;
}
```

Method edit() digunakan untuk mengambil data berdasarkan ID dan menampilkannya pada form edit.

Method update() digunakan untuk menyimpan perubahan data.

Method delete() digunakan untuk menghapus data berdasarkan ID.

### 3.7 Implementasi Routing CRUD

Route CRUD ditambahkan pada routes/web.php.

Route GET:

```
'/dosen' => ['DosenController', 'index'],  
'/dosen/detail' => ['DosenController', 'detail'],  
'/dosen/create' => ['DosenController', 'create'],  
'/dosen/edit' => ['DosenController', 'edit'],  
'/dosen/delete' => ['DosenController', 'delete'],
```

Route POST:

```
'/dosen/store' => ['DosenController', 'store'],  
'/dosen/update' => ['DosenController', 'update'],
```

Route tersebut dilindungi menggunakan AuthMiddleware.

### 3.8 Implementasi View Data Dosen

Pada halaman Data Dosen ditambahkan tombol:

- Tambah Dosen
- Detail
- Edit
- Hapus

Data dari database ditampilkan menggunakan htmlspecialchars().

Contohnya:

```
<?= htmlspecialchars($dsn['nama']) ?>
```

Hal ini digunakan agar data yang berasal dari database ditampilkan dengan lebih aman pada HTML.

**Politeknik Negeri Jember**

**Daftar Dosen**

[+ Tambah Dosen](#)

| NIDN       | Nama                  | Bidang Keahlian   | Aksi                   |                      |                       |
|------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| 0012345680 | Budi Santoso, M.T.    | Jaringan Komputer | <a href="#">Detail</a> | <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345681 | Citra Lestari, M.Kom. | Kecerdasan Buatan | <a href="#">Detail</a> | <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345682 | Dewi Anggraini, M.T.  | Pengolahan Citra  | <a href="#">Detail</a> | <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345678 | Dr. Ahmad             | Pemrograman Web   | <a href="#">Detail</a> | <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345679 | Siti Aminah, M.Kom.   | Basis Datuy       | <a href="#">Detail</a> | <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Hapus</a> |

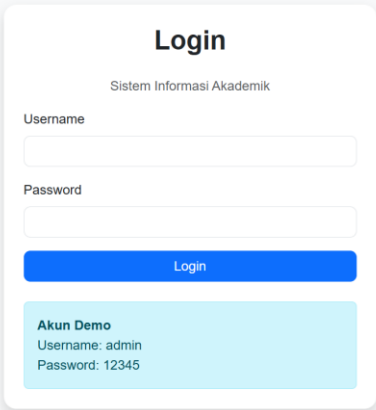
[← Beranda](#)[Data Mahasiswa →](#)

**Gambar 3.4** Halaman Data Dosen.

## BAB 4. PENGUJIAN

### 4.1 Pengujian Login

Pengujian dimulai dengan melakukan login ke aplikasi.



**Login**

Sistem Informasi Akademik

Username

Password

Login

**Akun Demo**  
Username: admin  
Password: 12345

*Gambar 4.1 Halaman login aplikasi.*

### 4.2 Pengujian Menampilkan Data Dosen

Setelah berhasil login, halaman Data Dosen dibuka untuk memastikan data dapat ditampilkan.

Politeknik Negeri Jember

Daftar Dosen

+ Tambah Dosen

| NIDN       | Nama                  | Bidang Keahlian   | Aksi                                                              |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0012345680 | Budi Santoso, M.T.    | Jaringan Komputer | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345681 | Citra Lestari, M.Kom. | Kecerdasan Buatan | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345682 | Dewi Anggraini, M.T.  | Pengolahan Citra  | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345678 | Dr. Ahmad             | Pemrograman Web   | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345679 | Siti Aminah, M.Kom.   | Basis Datuy       | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

[← Beranda](#)

Data Mahasiswa →

*Gambar 4.2 Halaman Data Dosen.*

### 4.3 Pengujian Create

Pengguna memilih tombol Tambah Dosen, kemudian mengisi data dosen baru.

Contoh data:

| Data            | Nilai                    |
|-----------------|--------------------------|
| NIDN            | 0012345683               |
| Nama            | Eko Prasetyo             |
| Bidang Keahlian | Rekayasa Perangkat Lunak |

## Tambah Dosen

NIDN

Nama

Bidang Keahlian

*Gambar 4.3 Proses penambahan data dosen.*

Setelah disimpan, data baru muncul pada tabel.

## Politeknik Negeri Jember

Daftar Dosen

+ Tambah Dosen

| NIDN       | Nama                  | Bidang Keahlian   | Aksi                                                              |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0012345680 | Budi Santoso, M.T.    | Jaringan Komputer | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345681 | Citra Lestari, M.Kom. | Kecerdasan Buatan | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345682 | Dewi Anggraini, M.T.  | Pengolahan Citra  | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345678 | Dr. Ahmad             | Pemrograman Web   | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 000000008  | ggg                   | melamun           | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345679 | Siti Aminah, M.Kom.   | Basis Datuy       | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

← Beranda

Data Mahasiswa →

**Gambar 4.4** Hasil penambahan data dosen.

### 4.4 Pengujian Update

Pengujian update dilakukan dengan memilih tombol Edit pada data dosen.

Data kemudian diubah pada form edit.

## Politeknik Negeri Jember

| Edit Data Dosen        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| NIDN                   | <input type="text" value="000000009"/>         |
| Nama                   | <input type="text" value="ggga"/>              |
| Bidang Keahlian        | <input type="text" value="melamun kejahatan"/> |
| <a href="#">Update</a> | <a href="#">Batal</a>                          |

**Gambar 4.5** Form edit data dosen.

**Setelah tombol Update ditekan, perubahan data diperiksa pada halaman Data Dosen.**

## Politeknik Negeri Jember

Daftar Dosen

+ Tambah Dosen

| NIDN       | Nama                  | Bidang Keahlian   | Aksi                                                              |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 0012345680 | Budi Santoso, M.T.    | Jaringan Komputer | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345681 | Citra Lestari, M.Kom. | Kecerdasan Buatan | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345682 | Dewi Anggraini, M.T.  | Pengolahan Citra  | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345678 | Dr. Ahmad             | Pemrograman Web   | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 000000009  | ggga                  | melamun kejahatan | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 0012345679 | Siti Aminah, M.Kom.   | Basis Datuy       | <a href="#">Detail</a> <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

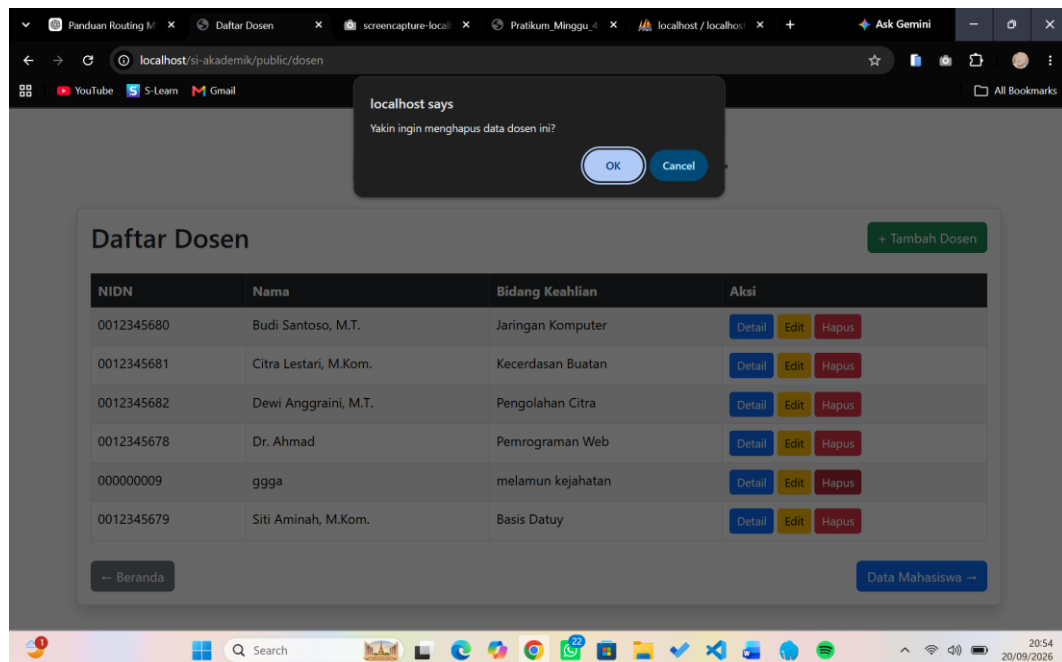
[← Beranda](#)

Data Mahasiswa →

Gambar 4.6 Hasil perubahan data dosen.

### 4.5 Pengujian Delete

Pengujian delete dilakukan dengan memilih tombol Hapus pada salah satu data dosen.



Gambar 4.7 Proses penghapusan data dosen.

Setelah proses berhasil, data yang dipilih tidak lagi ditampilkan pada tabel.

## Politeknik Negeri Jember

Daftar Dosen

+ Tambah Dosen

| NIDN       | Nama                  | Bidang Keahlian   | Aksi                                                        |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| 0012345680 | Budi Santoso, M.T.    | Jaringan Komputer | <div><div>Detail</div><div>Edit</div><div>Hapus</div></div> |
| 0012345681 | Citra Lestari, M.Kom. | Kecerdasan Buatan | <div><div>Detail</div><div>Edit</div><div>Hapus</div></div> |
| 0012345682 | Dewi Anggraini, M.T.  | Pengolahan Citra  | <div><div>Detail</div><div>Edit</div><div>Hapus</div></div> |
| 0012345678 | Dr. Ahmad             | Pemrograman Web   | <div><div>Detail</div><div>Edit</div><div>Hapus</div></div> |
| 0012345679 | Siti Aminah, M.Kom.   | Basis Datuy       | <div><div>Detail</div><div>Edit</div><div>Hapus</div></div> |

← Beranda

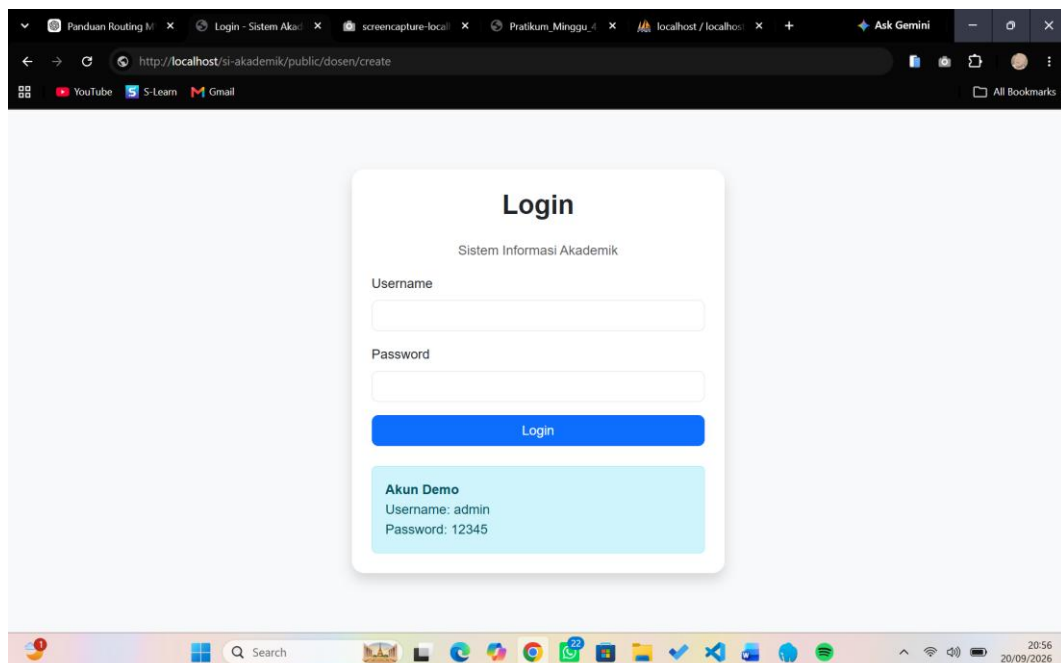
Data Mahasiswa →

**Gambar 4.8** Hasil penghapusan data dosen.

### 4.6 Pengujian Middleware

Pengujian dilakukan dengan logout dari aplikasi kemudian mencoba mengakses halaman CRUD secara langsung.

Karena route dilindungi AuthMiddleware, pengguna yang belum login akan diarahkan ke halaman login.



**Gambar 4.9** Pengujian akses CRUD tanpa login.

#### 4.7 Hasil Pengujian

| No. | Pengujian                | Hasil              |
|-----|--------------------------|--------------------|
| 1   | Login                    | Berhasil           |
| 2   | Read data dosen          | Berhasil           |
| 3   | Create data dosen        | Berhasil           |
| 4   | Update data dosen        | Berhasil           |
| 5   | Delete data dosen        | Berhasil           |
| 6   | Akses tanpa login        | Diarahkan ke login |
| 7   | JOIN mahasiswa dan dosen | Berhasil           |

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh fitur CRUD dan perlindungan route menggunakan AuthMiddleware dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang diterapkan.

## **BAB 5. TUGAS ANALISIS**

### **5.1 Perbedaan Query Biasa dengan Prepared Statement**

Query biasa menjalankan perintah SQL secara langsung, sedangkan Prepared Statement memisahkan query SQL dengan nilai input yang diberikan.

Prepared Statement menggunakan parameter seperti :id atau :nama, kemudian nilai tersebut dikirim melalui execute().

### **5.2 SQL Injection**

SQL Injection merupakan serangan dengan memasukkan perintah SQL tertentu melalui input pengguna sehingga dapat memengaruhi query yang dijalankan aplikasi.

Prepared Statement digunakan untuk membantu mengurangi risiko serangan tersebut.

### **5.3 Alasan Parameter Tidak Digabung Langsung**

Parameter sebaiknya tidak digabung langsung menggunakan operator titik karena input pengguna akan menjadi bagian dari string query SQL.

Penggunaan Prepared Statement membuat query dan data input dipisahkan sehingga lebih aman.

### **5.4 Fungsi Foreign Key**

Foreign key digunakan untuk menghubungkan data pada satu tabel dengan data pada tabel lainnya.

Pada project ini mahasiswa.dosen\_id mengacu pada dosen.id.

### **5.5 Perbedaan Relasi**

One-to-one berarti satu data berhubungan dengan satu data lainnya.

One-to-many berarti satu data dapat berhubungan dengan banyak data.

Many-to-many berarti banyak data pada satu tabel dapat berhubungan dengan banyak data pada tabel lainnya dan biasanya membutuhkan tabel perantara.

Relasi yang digunakan pada praktikum ini adalah one-to-many.

### **5.6 Fungsi LEFT JOIN**

LEFT JOIN digunakan untuk menggabungkan data mahasiswa dengan data dosen berdasarkan dosen\_id.

Dengan LEFT JOIN, data mahasiswa tetap dapat ditampilkan meskipun tidak memiliki data dosen yang sesuai.

### **5.7 Fungsi CRUD**

CRUD terdiri dari:

- Create → menambahkan data.
- Read → membaca data.
- Update → mengubah data.
- Delete → menghapus data.

### **5.8 Alasan INSERT, UPDATE, dan DELETE Menggunakan Prepared Statement**

Operasi tersebut dapat menerima data dari pengguna sehingga sebaiknya menggunakan Prepared Statement untuk memisahkan nilai input dari query SQL dan membantu mengurangi risiko SQL Injection.

## 5.9 Akibat Data Dosen Dihapus

Pada database digunakan:

ON DELETE SET NULL

Sehingga jika dosen dihapus ketika masih digunakan oleh mahasiswa, nilai dosen\_id mahasiswa tersebut akan menjadi NULL.

Data mahasiswa tetap ada, tetapi hubungan dengan dosen tersebut terhapus.

## 5.10 Alur Request Tambah Dosen

Alur ketika pengguna menekan tombol Tambah Dosen adalah:

User



/dosen/create



Routing



AuthMiddleware



DosenController::create()



create.php



Form Tambah Dosen

Ketika form disubmit:

Form



/dosen/store



Routing



AuthMiddleware



DosenController::store()

↓

Dosen::create()

↓

Prepared Statement

↓

Database

↓

Redirect /dosen

### **5.11 Alasan Controller Tidak Berisi Query SQL**

Controller tidak sebaiknya berisi query SQL secara langsung karena masing-masing bagian aplikasi memiliki tanggung jawab yang berbeda.

Model menangani database, Controller menangani alur request, dan View menangani tampilan. Pemisahan tersebut membuat struktur aplikasi lebih terorganisir.

### **5.12 Alasan Route CRUD Harus Dilindungi**

Route CRUD harus dilindungi agar hanya pengguna yang telah login yang dapat mengelola data.

Tanpa autentikasi, pengguna yang tidak memiliki akses dapat mencoba melihat, menambahkan, mengubah, atau menghapus data.

Oleh karena itu route CRUD pada project dilindungi menggunakan AuthMiddleware.

## **BAB 6. KESIMPULAN**

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, project si-akademik berhasil dikembangkan dengan menerapkan PDO, Prepared Statement, relasi database, serta operasi CRUD.

Relasi antara tabel mahasiswa dan dosen berhasil diterapkan menggunakan foreign key dengan relasi one-to-many. Data mahasiswa juga dapat ditampilkan bersama nama dosen menggunakan LEFT JOIN.

Pada data dosen berhasil diterapkan operasi Create, Read, Update, dan Delete. Pengolahan data dilakukan melalui Model, Controller, View, dan Routing sesuai dengan konsep MVC.

Selain itu, route CRUD telah dilindungi menggunakan AuthMiddleware sehingga pengguna yang belum melakukan login tidak dapat mengakses fitur pengelolaan data.

Dengan demikian, fitur yang dikembangkan pada praktikum ini telah memenuhi tujuan praktikum dan dapat digunakan sebagai dasar pengembangan sistem informasi berbasis web yang lebih lengkap.

## LAMPIRAN

**Link GitHub:** <https://github.com/f4lzzz/si-akademik.git>